

TRABAJO MONOGRÁFICO

---

# No se Topología

---

yo

Orientadores:

r h  
juliana

kirby

[pi.math.cornell.edu/hatcher/AT/AT.pdf](http://pi.math.cornell.edu/hatcher/AT/AT.pdf)

LICENCIATURA EN MATEMÁTICA  
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA  
MONTEVIDEO, URUGUAY



### 1. Relación entre $\pi_1(X)$ y $H_1(X)$

Recordamos que el grupo fundamental  $\pi_1(X, x_0)$  de un espacio  $X$  con punto base  $x_0 \in X$  está dado por las clases de homotopía a extremos fijos de los mapas  $\gamma : [0, 1] \rightarrow X$  con  $\gamma(0) = \gamma(1) = x_0$ . Estos mapas también pueden ser interpretados como 1-símplices singulares en  $X$ , es decir funciones continuas  $\sigma_\gamma : \Delta_1 \rightarrow X$ , que además van a ser ciclos ya que  $\partial\sigma_\gamma = \sigma_\gamma(1) - \sigma_\gamma(0) = 0$ .

Va a resultar que esta asociación de curvas cerradas a 1-símplices singulares es un morfismo de grupos entre  $\pi_1(X, x_0)$  y  $H_1(X)$ .

Si el espacio  $X$  es conexo por caminos, entonces  $\pi_1(X, x_0)$  es independiente del punto base  $x_0$  y lo notamos simplemente  $\pi_1(X)$ . En ese caso el morfismo va a ser sobreyectivo, y su núcleo va a ser el conmutador de  $\pi_1(X)$ . Por lo tanto, cuando  $X$  es conexo por caminos, obtenemos un isomorfismo entre  $H_1(X)$  y el abelianizado del  $\pi_1(X)$ , que notamos  $\pi_1(X)_{ab}$ .

Veamos esto en detalle:

Dado un elemento  $\gamma : \mathbb{S}^1 \rightarrow X$  en  $\Omega(X, x_0)$ , notamos a su clase en  $\pi_1(X, x_0)$  como  $[\gamma]$ , y notamos la relación de homotopía a extremos fijos con  $\simeq$ . Para un 1-símplice singular  $\sigma : \Delta^1 \rightarrow X$  en  $C_1(X)$ , notamos su clase de homología como  $[\sigma]$ , y notamos la relación de ser homólogos con  $\sim$ .

Dados  $x_0 \in X$ ,  $x_1 \in \mathbb{S}^1$  definimos el espacio de lazos  $\Omega(X, x_0)$  como las funciones continuas de  $\mathbb{S}^1$  en  $X$  que mandan  $x_1$  a  $x_0$ . Si tomamos cociente por la relación de homotopía a extremos fijos obtenemos  $\pi_1(X, x_0)$ .

Definimos la función  $h : \Omega(X, x_0) \rightarrow C_1(X)$  que manda un lazo  $\gamma \in \Omega(X, x_0)$  en un 1-símplice singular, precomponiendo el lazo con la proyección  $\Delta^1 \mapsto \mathbb{S}^1$ .

Observar que  $\partial h(\gamma) = 0$ , entonces la imagen  $h(\gamma)$  siempre es un ciclo. En lo que sigue vamos a probar que si  $\gamma_1 \simeq \gamma_2$  entonces  $h(\gamma_1) \sim h(\gamma_2)$ , y que  $h$  manda el producto de  $\pi_1(X, x_0)$  a la suma en  $H_1(X)$ . Con eso vamos a tener que  $h : \Omega(X, x_0) \rightarrow \text{Ker}(\partial_1) \subset C_1(X)$  baja al cociente como un morfismo  $\tilde{h} : \pi_1(X, x_0) \rightarrow H_1(X)$ .

Veamos todo lo necesario para asegurar que  $\tilde{h} : \pi_1(X, x_0) \rightarrow H_1(X)$  es un morfismo de grupos:

(1) Si  $\gamma : \mathbb{S}^1 \rightarrow X$  es la función constante, entonces  $h(\gamma) \sim 0$ . Esto se debe a que el mapa constante  $\sigma : \Delta^2 \rightarrow X$  es un 2-símplice singular cuyo borde coincide con  $h(\gamma)$ .

Explícitamente, si  $\gamma(t) = x_0$  para todo  $t \in \mathbb{S}^1$ , entonces  $h(\gamma) : \Delta^1 \rightarrow X$  también es constante  $x_0$ . Tomamos  $\sigma : \Delta^2 \rightarrow X$  tal que  $\sigma(x) = x_0$  para todo  $x \in \Delta^2$ . En ese caso, si notamos  $\Delta^2 = [v_0, v_1, v_2]$ , tenemos  $\partial\sigma = \sigma|_{[v_1, v_2]} - \sigma|_{[v_0, v_2]} + \sigma|_{[v_0, v_1]}$  pasando por el homeomorfismo que identifica cada par  $[v_i, v_j]$  con  $\Delta^1$ , tenemos que  $\partial\sigma = h(\gamma) - h(\gamma) + h(\gamma) = h(\gamma)$ .

(2) Dadas  $\gamma_1, \gamma_2 : \mathbb{S}^1 \rightarrow X$  tales que  $\gamma_1 \simeq \gamma_2$ , entonces  $h(\gamma_1) \sim h(\gamma_2)$ .

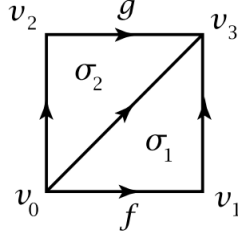


IMAGEN 1. Subdividimos el dominio de la homotopía en dos 2-símplices

Para ver esto, consideramos  $H : \mathbb{S}^1 \times [0, 1] \rightarrow X$  la homotopía a extremos fijos que manda  $\gamma_1$  en  $\gamma_2$ . Si precomponemos con la proyección  $\Delta^1 \mapsto \mathbb{S}^1$  en la primera coordenada y la identidad en la segunda, obtenemos una homotopía  $F : \Delta^1 \times [0, 1] \rightarrow X$  entre  $h(\gamma_1)$  y  $h(\gamma_2)$ . Ahora, para hacer más fáciles las cuentas identificamos  $\Delta^1$  con  $[0, 1]$  y vemos la homotopía como  $F : [0, 1]^2 \rightarrow X$ .

Llamamos  $v_0 := (0, 0)$ ,  $v_1 := (0, 1)$ ,  $v_2 := (1, 1)$ ,  $v_3 := (1, 0)$  a los vértices de  $[0, 1]^2$ , podemos subdividirlo en dos 2-símplices  $[v_0, v_2, v_3]$  y  $[v_0, v_1, v_3]$  como muestra la imagen 1.

Al restringir  $F$  a cada uno de estos 2-símplices obtenemos 2-símplices singulares, que llamamos  $\sigma_1 := F|_{[v_0, v_1, v_3]}$  y  $\sigma_2 := F|_{[v_0, v_2, v_3]}$ .

Estos  $\sigma_1$  y  $\sigma_2$  cumplen

$$\partial(\sigma_2 - \sigma_1) = \sigma_2|_{[v_2, v_3]} - \sigma_1|_{[v_1, v_3]} - \sigma_2|_{[v_0, v_3]} + \sigma_1|_{[v_0, v_3]} + \sigma_2|_{[v_0, v_2]} - \sigma_1|_{[v_0, v_1]}$$

Como la homotopía es a extremos fijos, por la parte (1) los  $\sigma_1|_{[v_1, v_3]}$  y  $\sigma_2|_{[v_0, v_2]}$  son homólogos a 0.

Por definición,  $\sigma_1|_{[v_0, v_3]}$  y  $\sigma_2|_{[v_0, v_3]}$  son la misma función, y por lo tanto su diferencia se cancela en la suma de arriba.

Esto nos deja con

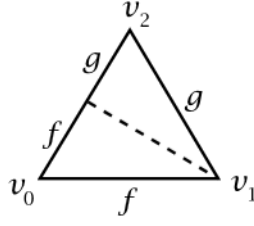
$$\partial(\sigma_2 - \sigma_1) = \sigma_2|_{[v_2, v_3]} - \sigma_1|_{[v_0, v_1]} = h(\gamma_2) - h(\gamma_1)$$

que es exactamente lo que buscábamos.

(3) Si tomamos la concatenación  $\gamma_1 * \gamma_2$  de dos caminos  $\gamma_1, \gamma_2 : \mathbb{S}^1 \rightarrow X$ , se cumple que  $h(\gamma_1 * \gamma_2) \sim h(\gamma_1) + h(\gamma_2)$ .

Para probar esto consideramos un 2-símplice  $\Delta^2 := [v_0, v_1, v_2]$  y definimos  $\sigma : \Delta^2 \rightarrow X$  como  $h(\gamma_1 * \gamma_2) \circ p$ , siendo  $p$  la proyección ortogonal sobre la arista  $[v_0, v_2]$  y  $h(\gamma_1 * \gamma_2) : [v_0, v_2] \rightarrow X$ . En ese caso

$$\partial\sigma = \sigma|_{[v_1, v_2]} - \sigma|_{[v_0, v_2]} + \sigma|_{[v_0, v_1]}$$

IMAGEN 2. Definimos la imagen de  $\sigma$ . cambiar f y g por  $h(\gamma_i)$ 

Analicemos cada término.

$$\begin{aligned}\sigma|_{[v_0, v_1]} &= h(\gamma_1 * \gamma_2)|_{p([v_0, v_1])} = h(\gamma_1 * \gamma_2)|_{[v_0, (v_2 - v_0)/2]} = h(\gamma_1) \\ \sigma|_{[v_1, v_2]} &= h(\gamma_1 * \gamma_2)|_{p([v_1, v_2])} = h(\gamma_1 * \gamma_2)|_{[(v_2 - v_0)/2, v_2]} = h(\gamma_2) \\ \sigma|_{[v_0, v_2]} &= h(\gamma_1 * \gamma_2)\end{aligned}$$

la ultima igualdad de los dos primeros renglones no me convence. la concatenación no la defini bien pero es hacerlo con  $2t$  en  $\mathbb{S}^1$ . entonces  $h$  de eso va de  $\Delta^1 \rightarrow X$  con  $2t$ . ee nada creo q me estoy confundiendo nomas tengo sueño

Por lo tanto obtuvimos que  $\partial\sigma = h(\gamma_2) - h(\gamma_1 * \gamma_2) + h(\gamma_1)$  y entonces  $h(\gamma_1 * \gamma_2) \sim h(\gamma_1) + h(\gamma_2)$ . La imagen 2 ilustra esto.

(4) Si notamos  $\bar{\gamma}$  al inverso para la concatenación, entonces con las observaciones anteriores tenemos  $h(\gamma) + h(\bar{\gamma}) \sim h(\gamma * \bar{\gamma}) \sim 0$ , y por lo tanto  $h(\bar{\gamma}) \sim -h(\gamma)$ .

Por el punto 2 tenemos que  $h : \Omega(X, x_0) \rightarrow \text{Ker}(\partial_1)$  baja al cociente como una función  $\tilde{h} : \pi_1(X, x_0) \mapsto H_1(X)$ , que por el punto 3 va a ser un morfismo de grupos. Usando que  $H_1(X)$  es abeliano y el punto 4 tenemos que el conmutador de  $\pi_1(X, x_0)$  se anula por  $\tilde{h}$ . Es decir,  $\tilde{h}$  baja al cociente como un morfismo  $\tilde{h}_{ab} : \pi_1(X, x_0)_{ab} \rightarrow H_1(X)$

Supongamos ahora que  $X$  es conexo por caminos y construyamos una inversa para  $\tilde{h}_{ab}$ . Para eso, primero construimos un candidato  $\phi : \text{Ker}(\partial_1) \rightarrow \pi_1(X, x_0)_{ab}$  que baje al cociente como un morfismo  $\tilde{\phi} : H_1(X) \rightarrow \pi_1(X, x_0)_{ab}$ .

Primero vamos a definir  $\phi : C_1(X) \rightarrow \pi_1(X, x_0)_{ab}$  en general y después lo vamos a restringir a  $\text{Ker}(\partial_1)$ . Como  $C_1(X)$  es un grupo abeliano libre generado por los  $\sigma : \Delta^1 \rightarrow X$ , nos basta definirlo para cada uno de estos 1-símplices singulares para después extenderlo a un morfismo en todo  $C_1(X)$ .

Lo que hay que hacer es identificar 1-cadenas con clases de curvas cerradas con base  $x_0$ . Para esto definimos unos caminos que nos van a resultar convenientes. Dado  $x \in X$ , definimos  $\gamma_x : [0, 1] \rightarrow X$  como un camino tal que  $\gamma_x(0) = x_0$  y  $\gamma_x(1) = x$ .

Sea  $\sigma : \Delta^1 \rightarrow X$ , identificamos  $\Delta^1$  con  $[0, 1]$  mediante un homeomorfismo. Precomponiendo con este homeo podemos pensar  $\sigma$  como un camino  $\gamma_\sigma : [0, 1] \rightarrow X$ .

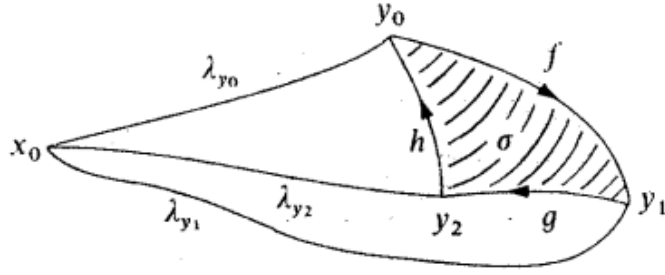


IMAGEN 3. Así definimos la inversa

Si llamamos  $\gamma_\sigma(0) = y_0$ ,  $\gamma_\sigma(1) = y_1$ , consideramos la concatenación

$$\gamma_{y_0} * \gamma_\sigma * \overline{\gamma_{y_1}} : [0, 1] \rightarrow X$$

Observamos que esta concatenación vale  $x_0$  en  $t = 0$  y  $t = 1$ , y por lo tanto podemos pensarla como una función de  $\mathbb{S}^1$  en  $X$ , que manda  $x_1 \in \mathbb{S}^1$  a  $x_0 \in X$ .

En ese caso, definimos la imagen por  $\phi$  como la clase en el abelianizado:

$$\phi(\sigma) := ([\gamma_{y_0} * \gamma_\sigma * \overline{\gamma_{y_1}}])_{ab} \in \pi_1(X)_{ab}$$

Con esto podemos extender la definición a un morfismo de todo  $C_1(X)$ , que restringimos para obtener  $\phi : \text{Ker}(\partial_1) \rightarrow \pi_1(X, x_0)_{ab}$ .

Veamos que  $\phi$  baja al cociente. Queremos ver que si  $x \sim y$  para  $x, y \in \text{Ker}(\partial_1)$  entonces  $\phi(x) = \phi(y)$ . Como  $\phi$  es morfismo, esto se reduce a verificar que  $\phi(x - y) = 0$  para todo  $x - y \sim 0$ , es decir, que  $\phi(\text{Im}(\partial_2)) = ([\gamma_{x_0}])_{ab}$ .

Consideremos entonces un 2-símplice singular  $\sigma : \Delta^2 \rightarrow X$  y veamos que su borde es trivial en  $\pi_1(X, x_0)_{ab}$  al pasar por  $\phi$ .

Notamos  $\Delta^2 = [v_0, v_1, v_2]$ . Para alivianar la notación llamamos  $\sigma_0 := \sigma|_{[v_1, v_2]}$ ,  $\sigma_1 := \sigma|_{[v_0, v_2]}$  y  $\sigma_2 := \sigma|_{[v_0, v_1]}$ . También llamamos  $y_i := \sigma(v_i)$  a la imagen de los vértices, con  $i \in \{0, 1, 2\}$ .

Entonces

$$\begin{aligned} \phi(\partial_2(\sigma)) &= \phi(\sigma_0 - \sigma_1 + \sigma_2) \\ &= \phi(\sigma_0)\phi(-\sigma_1)\phi(\sigma_2) \\ &= ([\gamma_{y_1} * \sigma_0 * \overline{\gamma_{y_2}}])_{ab} ([\overline{\gamma_{y_0} * \sigma_1 * \overline{\gamma_{y_2}}}])_{ab} ([\gamma_{y_0} * \sigma_2 * \overline{\gamma_{y_1}}])_{ab} \\ &= ([\gamma_{y_1} * \sigma_0 * \overline{\gamma_{y_2}}] [\overline{\gamma_{y_0} * \sigma_1 * \overline{\gamma_{y_2}}}] [\gamma_{y_0} * \sigma_2 * \overline{\gamma_{y_1}}])_{ab} \\ &= ([\gamma_{y_1} * \sigma_0 * \overline{\gamma_{y_2}} * \gamma_{y_2} * \overline{\sigma_1} * \overline{\gamma_{y_0}} * \gamma_{y_0} * \sigma_2 * \overline{\gamma_{y_1}}])_{ab} \\ &= ([\gamma_{y_1} * \sigma_0 * \overline{\sigma_1} * \sigma_2 * \overline{\gamma_{y_1}}])_{ab} \\ &= ([\gamma_{y_1}] [\sigma_0 * \overline{\sigma_1} * \sigma_2] [\overline{\gamma_{y_1}}])_{ab} \\ &= ([\gamma_{y_1}] [\overline{\gamma_{y_1}}] [\sigma_0 * \overline{\sigma_1} * \sigma_2])_{ab} \\ &= ([\sigma_0 * \overline{\sigma_1} * \sigma_2])_{ab} \end{aligned}$$

La clase de homotopía de la concatenación  $\sigma_0 * \overline{\sigma_1} * \sigma_2$  es trivial por provenir de un 2-símplice singular. Obtuvimos entonces lo que buscábamos, y por lo tanto  $\phi$  baja a un morfismo  $\tilde{\phi} : H_1(X) \rightarrow \pi_1(X)_{ab}$ .

Ahora lo que falta es comprobar que  $\tilde{\phi}$  y  $\tilde{h}_{ab}$  son inversas.

Dado un lazo  $\gamma : \mathbb{S}^1 \rightarrow X$  en  $\Omega(X, x_0)$ , aplicar  $\tilde{h}_{ab}([\gamma]_{ab}) = [\gamma]$  me da su clase en  $H_1(X)$  visto como 1-símplice singular. Si aplicamos  $\tilde{\phi}([\gamma])$  obtenemos

$$\begin{aligned} ([\gamma_{x_0} * \gamma * \overline{\gamma_{x_0}}]_{ab}) \\ = ([\gamma]_{ab}) \end{aligned}$$

ya que los extremos del camino son  $x_0$  y por lo tanto los caminos con los que concatenamos en la definición de  $\tilde{\phi}$  son constantes.

tengo que terminar de escribir esto